

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DRONE ỨNG DỤNG CHO GIÁM SÁT AN NINH VÀ CỨU HỘ

HOÀNG XUÂN TOÀN

MSSV: 20224163

Khoa Điện Tử

Lớp: Điện tử 06 – K67

GVHD: ThS. Vũ Song Tùng _____

Hà Nội, 07/2026

**ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ**



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU VÀ CHẾ TẠO DRONE ỨNG DỤNG CHO GIÁM SÁT AN NINH VÀ CỨU HỘ

Họ và tên: Hoàng Xuân Toàn
MSSV: 20224163
Lớp: Điện tử 06 – K67
Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Song Tùng _____
Cán bộ phản biện: _____

Hà Nội, 07/2026

LỜI NÓI ĐẦU

Ý tưởng về đề tài này bắt đầu từ một câu hỏi khá đơn giản: liệu có thể tự tay xây dựng một chiếc drone hoàn chỉnh — từ con ốc vít cho đến từng dòng code điều khiển — mà không cần phụ thuộc vào bất kỳ bo mạch thương mại nào không? Câu hỏi đó thoát nghe có vẻ tham vọng, nhưng cũng chính vì vậy mà nó trở thành động lực để đồ án này ra đời.

Trong bối cảnh máy bay không người lái (UAV) đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực — từ quay phim, nông nghiệp cho đến an ninh quốc phòng — việc hiểu rõ bên trong một chiếc drone hoạt động ra sao là điều mà bất kỳ kỹ sư điện tử nào cũng nên nắm. Thế nhưng, phần lớn tài liệu hướng dẫn hiện nay chỉ dừng lại ở việc lắp ráp các module có sẵn mà bỏ qua phần quan trọng nhất: thiết kế và lập trình hệ thống từ gốc rễ.

Đồ án “**Nghiên cứu và chế tạo Drone ứng dụng cho giám sát an ninh và cứu hộ**” được thực hiện với mục tiêu đi sâu vào cả hai lớp kỹ thuật: lớp phần cứng (thiết kế mạch điều khiển bay PCB, tính toán mạng nguồn, lựa chọn linh kiện) và lớp phần mềm nhúng (thuật toán cân bằng PID, lọc nhiễu cảm biến, giao tiếp vô tuyến tốc độ cao). Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị cụm cảm biến an ninh và hệ thống truyền hình ảnh FPV nhằm phục vụ các bài toán giám sát thực tế.

Quá trình thực hiện đồ án không tránh khỏi những khó khăn, đặc biệt là những lần căn chỉnh PID sai khiến drone bị lật, những lỗi giao tiếp I2C khó chịu lúc hai giờ sáng, hay những lần bo mạch bốc khói vì nhầm cực nguồn. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm thực chiến đó mới là thứ mà giảng đường không dạy được.

Kết quả trong đồ án này là công sức nghiên cứu và thực nghiệm nghiêm túc. Sinh viên xin trân trọng cảm ơn thầy **ThS. Vũ Song Tùng** — người đã không chỉ định hướng kỹ thuật mà còn kiên nhẫn lắng nghe những thất bại trong suốt quá trình thực hiện. Xin cảm ơn gia đình, bạn bè và các anh chị trong phòng lab đã luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Hà Nội, tháng 07 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Hoàng Xuân Toàn

LỜI CAM ĐOAN

Tôi tên là HOÀNG XUÂN TOÀN, MSSV: 20224163, sinh viên lớp Điện tử 06 – K67, Khoa Điện Tử, Trường Điện - Điện Tử, Đại học Bách Khoa Hà Nội. Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Song Tùng. Tôi xin cam đoan toàn bộ nội dung được trình bày trong đồ án tốt nghiệp **“Nghiên Cứu và Chế Tạo Drone Ứng Dụng Cho Giám Sát An Ninh và Cứu Hộ”** là do tôi tự nghiên cứu và thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Mọi thông tin trích dẫn đều tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ; các tài liệu tham khảo được liệt kê rõ ràng. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm với những nội dung được viết trong đồ án này.

Hà Nội, April 12, 2026

Người cam đoan

HOÀNG XUÂN TOÀN

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	11
DANH MỤC HÌNH VẼ	12
DANH MỤC BẢNG BIỂU	13
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài	1
1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu	1
1.3 Phạm vi nghiên cứu	1
1.4 Cấu trúc đồ án	2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
2.1 Nguyên lý động học và cơ động của Quadcopter	3
2.2 Hệ thống điều khiển phản hồi PID trong miền rời rạc	3
2.3 Hệ thống cảm biến và thuật toán xử lý tín hiệu IMU	3
2.4 Giao thức truyền dữ liệu DShot và Telemetry	4
2.5 Cấu trúc vi xử lý và kiến trúc phần mềm nhúng	4
CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM	5
3.1 Lựa chọn linh kiện kỹ thuật và thiết bị ngoại vi	5
3.2 Sơ đồ phân tầng nguồn điện và quản lý năng lượng	6
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	7
KẾT LUẬN	8
TÀI LIỆU THAM KHẢO	9

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Ý nghĩa đầy đủ
UAV	Unmanned Aerial Vehicle - Máy bay không người lái
FPV	First Person View - Góc nhìn thứ nhất
FC	Flight Controller - Bo mạch điều khiển bay
ESC	Electronic Speed Controller - Bộ điều tốc điện tử
MCU	Microcontroller Unit - Vi điều khiển
PID	Proportional-Integral-Derivative - Bộ điều khiển tỉ lệ-tích phân-vi phân
IMU	Inertial Measurement Unit - Đơn vị đo lường quán tính
AHRS	Attitude and Heading Reference System - Hệ thống tham chiếu tư thế
ELRS	ExpressLRS - Hệ thống điều khiển RC độ trễ thấp
OSD	On-Screen Display - Hiển thị thông tin trên màn hình
GPS	Global Positioning System - Hệ thống định vị toàn cầu
DMA	Direct Memory Access - Truy cập bộ nhớ trực tiếp
SPI	Serial Peripheral Interface - Giao tiếp ngoại vi nối tiếp
I2C	Inter-Integrated Circuit - Giao tiếp nội bộ giữa các vi mạch
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter - Giao tiếp không đồng bộ
BEC	Battery Elimination Circuit - Mạch hạ áp xung
LDO	Low Dropout Regulator - Mạch ổn áp tuyến tính sai số thấp

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1	Sơ đồ khối tổng quan hệ thống Drone	5
----------	---	---

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1	Danh sách linh kiện chính của hệ thống	6
----------	--	---

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án tập trung nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một thiết bị bay Quadcopter tự chế phục vụ mục đích giám sát an ninh và hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ trong bán kính hoạt động 1–2 km.

Về phần cứng, hệ thống được xây dựng xung quanh vi điều khiển STM32F411CEU6 (ARM Cortex-M4, 100 MHz). Bo mạch điều khiển bay (Flight Controller) được thiết kế hoàn toàn từ đầu trên phần mềm Altium Designer, với mạng lưới nguồn hạ áp được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo ổn định điện áp và lọc nhiễu cho từng khối chức năng. Hệ thống cảm biến quán tính sử dụng MPU6050 (6-DOF), giao tiếp qua SPI với tần số cập nhật 1 kHz. Viễn thông vô tuyến dựa trên chuẩn ExpressLRS với tần số làm tươi 500 Hz, đảm bảo độ trễ dưới 2 ms. Ngoài ra, thiết bị tích hợp cụm cảm biến an ninh (PIR HC-SR501, MLX90614) và luồng truyền hình ảnh FPV Analog 5.8 GHz.

Về phần mềm, firmware nhúng được xây dựng trên nền tảng FreeRTOS, triển khai bộ lọc Complementary để ước lượng góc tư thế và kiến trúc điều khiển PID vòng lặp kép (inner loop tốc độ góc, outer loop góc nghiêng) cho ba trục Roll, Pitch, Yaw. Ma trận trộn động cơ được tối ưu nhằm phân bổ lực đẩy hợp lý cho từng ESC.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống cân bằng tự động hoạt động ổn định ở chế độ Hovering, đáp ứng tốt các lệnh điều khiển cơ bản và truyền tải được dữ liệu cảm biến an ninh về thiết bị điều khiển cầm tay.

Từ khóa: Quadcopter, STM32F411, ExpressLRS, PID, MPU6050, FPV, giám sát an ninh, firmware nhúng.

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây, thiết bị bay không người lái (UAV – Unmanned Aerial Vehicle) đã trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái công nghệ hiện đại. Từ các ứng dụng dân dụng cho tới các nhiệm vụ chuyên biệt như giám sát an ninh và cứu nạn cứu hộ, UAV đang dần khẳng định vai trò then chốt nhờ khả năng cơ động cao và khả năng tiếp cận các khu vực nguy hiểm mà con người khó có thể trực tiếp thực hiện.

Tại Việt Nam, việc nghiên cứu phát triển các hệ thống điều khiển bay (Flight Control Systems) mang đậm tính tự chủ công nghệ đang là một yêu cầu cấp bách. Hầu hết các giải pháp hiện nay đều dựa trên các bo mạch thương mại đóng gói, gây khó khăn cho việc tùy chỉnh sâu các thuật toán nhúng và tiềm ẩn những rủi ro về an toàn bảo mật. Đối với một sinh viên ngành Điện tử - Viễn thông, việc làm chủ quy trình từ thiết kế phần cứng PCB cho tới lập trình firmware điều khiển thời gian thực trên các dòng vi xử lý kiến trúc ARM là một bài toán mang tính tổng hợp cao, giúp rèn luyện tư duy hệ thống và làm chủ công nghệ lõi.

1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

Mục tiêu chính của đề tài là thiết kế, chế tạo và lập trình hệ thống điều khiển cho một thiết bị bay Quadcopter tích hợp thêm các khối chức năng phục vụ giám sát. Để đạt được mục tiêu này, các nhiệm vụ kỹ thuật cần được giải quyết bao gồm:

- Thiết kế bo mạch điều khiển Flight Controller dựa trên vi điều khiển STM32F411, tối ưu hóa mạch nguồn cho các thiết bị ngoại vi nhạy cảm.
- Nghiên cứu kiến trúc đa nhiệm và cơ chế xử lý ngắt trong lập trình firmware thời gian thực nhằm đảm bảo vòng lặp PID đạt tần số tối thiểu 1 kHz.
- Triển khai các thuật toán xử lý tín hiệu số, bộ lọc Kalman rời rạc để ước lượng tư thế từ dữ liệu IMU.
- Tích hợp hệ thống truyền nhận dữ liệu ExpressLRS và hệ thống truyền hình ảnh FPV phục vụ giám sát an ninh.

1.3 Phạm vi nghiên cứu

Đặc điểm cơ khí: Drone đa cánh quạt cấu hình Quad-X, khung máy tiêu chuẩn 250 mm. Công nghệ lõi: Tập trung vào kiến trúc phần mềm nhúng trên MCU STM32 dòng Cortex-M4, các thuật toán điều khiển PID trong miền rời rạc và giao thức truyền

tin số tốc độ cao DShot. Giới hạn: Đồ án tập trung vào tính ổn định của hệ thống trong môi trường kiểm soát, chưa đi sâu vào các bài toán xử lý ảnh trên drone hay bay tự hành hoàn toàn bằng AI.

1.4 Cấu trúc đồ án

Ngoài phần mở đầu và danh mục, đồ án bao gồm:

- **Chương 1:** Giới thiệu tổng quan và tính cấp thiết của đề tài.
- **Chương 2:** Cơ sở lý thuyết về điện tử nhúng, điều khiển phản hồi và xử lý dữ liệu cảm biến.
- **Chương 3:** Thiết kế hệ thống phần cứng và xây dựng phần mềm nhúng.
- **Chương 4:** Kết quả thực nghiệm, đo lường và đánh giá hệ thống.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1 Nguyên lý động học và cơ động của Quadcopter

Thiết bị Quadcopter vận hành dựa trên việc điều tiết tốc độ của 4 động cơ đặt đối xứng. Trạng thái cân bằng được duy trì khi tổng momen xoắn của các động cơ quay thuận (CW) cân bằng với tổng momen xoắn của các động cơ quay nghịch (CCW). Chuyển động cơ động được thực hiện thông qua việc thay đổi phân phối lực đẩy giữa các động cơ.

Quá trình này đòi hỏi một hệ thống điều khiển phản hồi vòng kín hoạt động liên tục. Ở góc độ kỹ thuật điện tử, đây là quá trình chuyển đổi từ các lệnh điều khiển (input signals) thành các giá trị chu kỳ nhiệm vụ (duty cycle) hoặc khung dữ liệu kỹ thuật số để điều khiển các bộ ESC (Electronic Speed Controller).

2.2 Hệ thống điều khiển phản hồi PID trong miền rời rạc

Trong kiến trúc điều khiển nhúng, thuật toán PID phải được thực thi dưới dạng rời rạc theo chu kỳ trích mẫu T . Sai số $e(n)$ được định nghĩa là hiệu số giữa giá trị đặt *Setpoint* và giá trị phản hồi từ cảm biến *Feedback*.

$$u[n] = K_p e[n] + K_i \sum_{j=0}^n e[j]T + K_d \frac{e[n] - e[n-1]}{T} \quad (1)$$

Đối với lập trình firmware, các vấn đề kỹ thuật quan trọng cần giải quyết bao gồm:

- **Khử bão hòa tích phân (Anti-windup):** Giới hạn giá trị tổng tích phân để tránh hiện tượng mất kiểm soát khi động cơ đạt giới hạn công suất.
- **Lọc thông thấp thành phần vi phân:** Sử dụng các bộ lọc IIR (Infinite Impulse Response) bậc 1 hoặc bậc 2 để làm mịn dữ liệu từ Gyroscope trước khi đưa vào khối vi phân, tránh việc nhiễu gyro làm cháy ESC.

2.3 Hệ thống cảm biến và thuật toán xử lý tín hiệu IMU

Cảm biến IMU (Inertial Measurement Unit) cung cấp dữ liệu về gia tốc và tốc độ góc. Trong đề án này, MPU6050 được sử dụng qua giao diện SPI hoặc I2C tốc độ cao. Một vấn đề cốt lõi trong kỹ thuật Điện tử nhúng là việc quản lý thời gian trích mẫu (sampling timing) ổn định.

Để ước lượng tư thế, đề án sử dụng các thuật toán hòa trộn cảm biến AHRS. Về mặt toán học, hệ thống cần bộ lọc bù (Complementary Filter) để xử lý sai lệch ngắn hạn

của Gyro và sai lệch dài hạn của Accel. Việc sử dụng cấu trúc Euler angles cho phép người vận hành dễ dàng quan sát, trong khi Quaternions được sử dụng ngầm định trong firmware để tránh hiện tượng khóa trục (Gimbal lock) và tối ưu hóa tốc độ tính toán cho MCU.

2.4 Giao thức truyền dữ liệu DShot và Telemetry

Giao thức DShot là chuẩn truyền thông kỹ thuật số giữa FC và ESC. Thay vì gửi xung Analog PWM dễ bị nhiễu do đường dây dài và dòng điện lớn, DShot gửi các giá trị số 16-bit tích hợp mã kiểm tra CRC.

Khung dữ liệu DShot600 (tốc độ 600 kbps) cho phép:

- Loại bỏ bước hiệu chỉnh tầm ga cho ESC, đảm bảo tất cả động cơ khởi động đồng thời.
- Truyền nhận Telemetry ngược (RPM, dòng điện, nhiệt độ ESC) giúp firmware có thể thực hiện thuật toán bù công suất động lực học (Filtered RPM Notch).

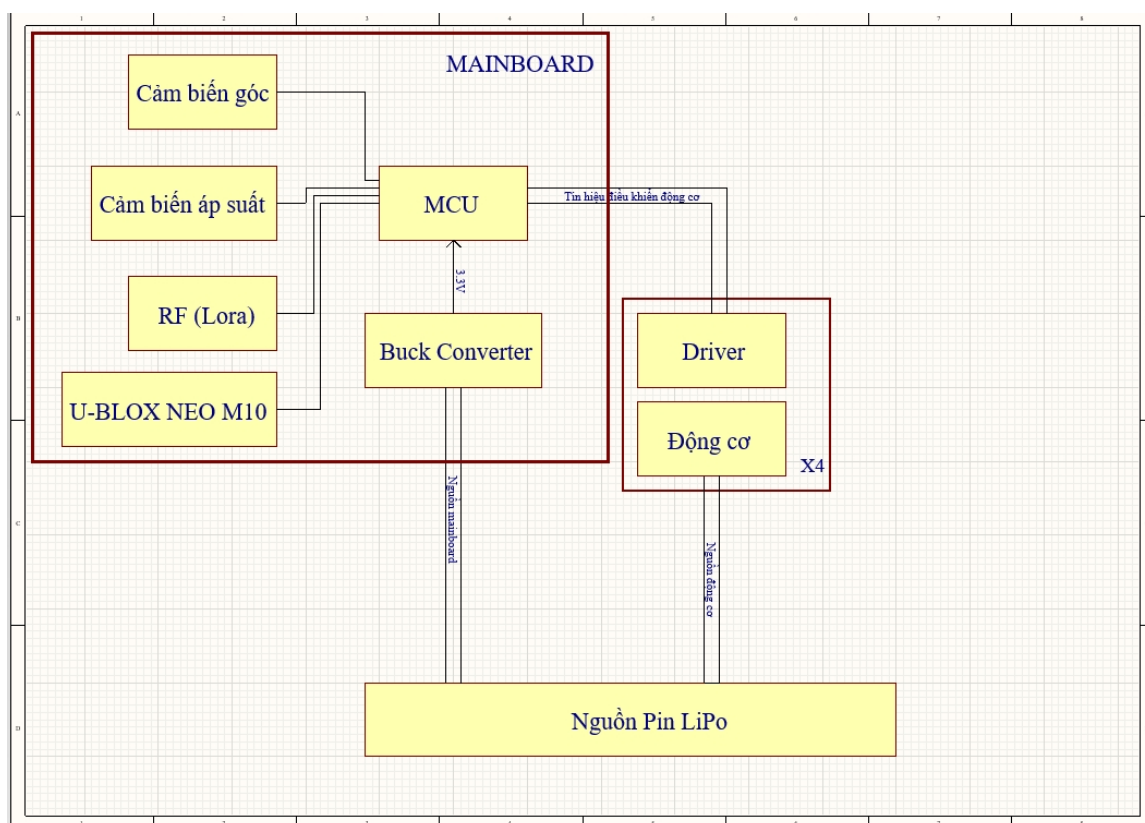
2.5 Cấu trúc vi xử lý và kiến trúc phần mềm nhúng

Lựa chọn STM32F411 làm trung tâm xử lý mang lại nhiều lợi thế về tài nguyên hệ thống cho lập trình nhúng:

1. **Clock Tree và PLL:** Cấu hình thạch anh ngoài và bộ nhân tần (Phase-Locked Loop) để đạt tốc độ 100 MHz, cung cấp độ phân giải cực cao cho các bộ Timer điều khiển ESC.
2. **Đơn vị FPU (Floating Point Unit):** Cho phép thực hiện các phép tính số thực (PID, Filter) trong 1 chu kỳ máy, thay vì hàng chục chu kỳ như các MCU 8-bit.
3. **Cơ chế DMA (Direct Memory Access):** Tự động chuyển dữ liệu từ SPI/USART vào vùng nhớ RAM mà không cần sự can thiệp của lõi CPU, giúp CPU tập trung hoàn toàn vào việc tính toán vòng lặp PID.
4. **Cơ chế Interrupt handling (NVIC):** Quản lý ưu tiên ngắt để đảm bảo các tác vụ nhạy cảm về thời gian (như cập nhật dữ liệu gyro) luôn được thực hiện với độ ưu tiên cao nhất.

CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN CỨNG VÀ PHẦN MỀM

Chương này trình bày toàn bộ quá trình thiết kế hệ thống drone từ cấp độ phần cứng đến phần mềm nhúng. Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc phân lớp rõ ràng, bao gồm lớp cơ cấu chấp hành (động cơ và ESC), lớp cảm biến (IMU, cảm biến an ninh), lớp xử lý trung tâm (STM32F411), lớp viễn thông (ExpressLRS, FPV 5.8GHz) và lớp nguồn điện. Sơ đồ khối tổng quan hệ thống được thể hiện trong Hình 3.1.



Hình 3.1 Sơ đồ khối tổng quan hệ thống Drone giám sát an ninh

3.1 Lựa chọn linh kiện kỹ thuật và thiết bị ngoại vi

Hệ thống được thiết kế với danh mục linh kiện chọn lọc nhằm tối ưu hóa trọng lượng và hiệu suất tính toán. Chi tiết danh mục được trình bày trong Bảng 3.1.

Bảng 3.1 Danh sách linh kiện chính của hệ thống

Phân hệ	Linh kiện	Thông số	Vai trò kỹ thuật
Xử lý	STM32F411	100MHz, FPU	Tính toán PID và xử lý dữ liệu ngoại vi
Cảm biến	MPU6050	6-DOF, SPI	Thu thập vận tốc góc và gia tốc 3 trục
Điều tốc	ESC 30A	DSHOT600	Điều khiển động cơ kỹ thuật số tốc độ cao
Động lực	Motor 2212	2200KV	Tạo lực đẩy cho chuyển động của drone
Viễn thông	SX1278	433MHz	Liên kết điều khiển từ xa tầm xa (ELRS)
An ninh	MLX90614	Hồng ngoại	Phát hiện nguồn nhiệt và đối tượng từ xa
FPV	Camera+VTX	5.8GHz	Truyền hình ảnh thời gian thực về trạm
Nguồn	Pin LiPo 3S	11.1V	Cung cấp điện năng cho toàn bộ hệ thống

3.2 Sơ đồ phân tầng nguồn điện và quản lý năng lượng

Để đảm bảo hệ thống nhúng hoạt động ổn định trong môi trường nhiễu công suất lớn từ động cơ, việc quản lý nguồn điện được phân thành 3 tầng chức năng:

1. **Tầng nguồn động lực (VBAT):** Cấp điện áp trực tiếp 11.1V từ Pin LiPo cho các bộ ESC. Tụ điện dung lượng lớn được sử dụng để chống sụt áp tức thời.
2. **Tầng nguồn trung gian (5V):** Sử dụng mạch Buck hạ áp để cấp nguồn cho hệ thống viễn thông, cảm biến an ninh và module FPV.
3. **Tầng nguồn logic (3.3V):** Sử dụng ổn áp tuyến tính LDO độ nhiễu thấp để cấp nguồn cho MCU và cảm biến IMU, đảm bảo dữ liệu không bị sai số do nhiễu nguồn.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO